



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



NOMBRE DE LA MATERIA: Tópicos de Inteligencia Artificial

Proyecto: Sistema de detección de placas vehiculares

ALUMNOS: García Sánchez Sergio Jesús
Darío Corrales Palazuelos

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales

NOMBRE DEL MAESTRO: Zuriel Dathan Mora Félix

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Sistema de detección de placas vehiculares

Nombre del Proyecto: AutoDetect - Sistema de Control Vehicular Inteligente

1. RESUMEN DEL PROYECTO

1.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema automatizado de visión artificial capaz de detectar y reconocer matrículas vehiculares en tiempo real mediante el uso de cámaras, vinculando la información extraída con una base de datos local para identificar instantáneamente al propietario del vehículo y mostrar sus detalles de contacto y estatus.

1.2. Descripción del Problema

Actualmente, el control de acceso en estacionamientos residenciales, corporativos y zonas de seguridad depende en gran medida de la verificación manual. Este proceso presenta varias desventajas:

- **Lentitud:** El guardia debe detener el vehículo, leer la placa y buscarla en una lista física o digital.
- **Error Humano:** Posibilidad de anotar mal los números o no encontrar el registro.
- **Costos Operativos:** Requiere personal dedicado exclusivamente a esta tarea.
- **Seguridad:** Falta de un registro digital automático de intentos de acceso.

1.3. Justificación

La implementación de "AutoDetect" resuelve estos problemas mediante la automatización. El sistema utiliza Inteligencia Artificial (OCR) para realizar el trabajo en milisegundos. Esto es importante porque:

1. **Optimiza el flujo vehicular:** Reduce las colas en los accesos.
2. **Mejora la seguridad:** Garantiza que solo los vehículos registrados sean identificados positivamente.
3. **Modernización:** Aporta una solución tecnológica de bajo costo (usando cámaras web estándar y software de código abierto) aplicable a la sociedad actual.

2. MANUAL DE USUARIO

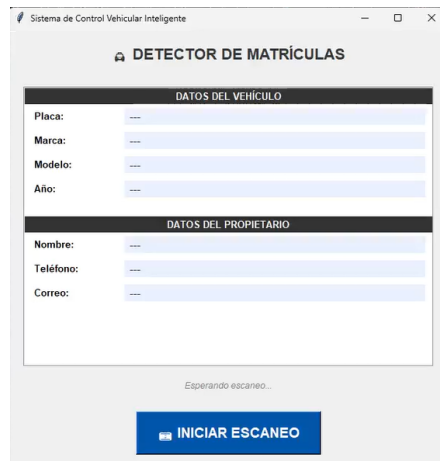
Esta sección guía al operador final sobre cómo utilizar el software en el día a día.

2.1. Requisitos Previos

- Computadora con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Cámara web conectada (USB o integrada).
- Iluminación adecuada en la zona de enfoque de la matrícula.

2.2. Instrucciones de Operación

1. **Inicio del Sistema:** Ejecute el programa principal. Se desplegará la ventana titulada "*Sistema de Control Vehicular Inteligente*".
2. **Interfaz Principal:** Verá dos secciones principales: "*Datos del Vehículo*" y "*Datos del Propietario*". Inicialmente, mostrarán guiones (---) indicando que el sistema está listo y en espera.



3. Iniciar Detección:

- Haga clic en el botón azul "  INICIAR ESCANEEO" situado en la parte inferior.
- Se abrirá una ventana de cámara ("ESCANER ACTIVO").

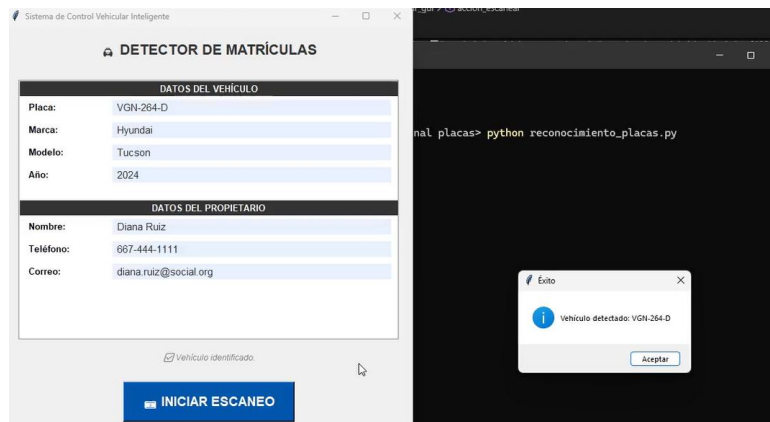
4. Proceso de Escaneo:

- Apunte la cámara hacia la matrícula del vehículo.
- Mantenga la matrícula dentro del recuadro de la pantalla.
- El sistema buscará y detectará la placa automáticamente (indicado por un recuadro verde).



5. Resultados:

- Al detectar una placa registrada, la ventana de la cámara se cerrará automáticamente.
- Aparecerá un mensaje de "Éxito".
- Los campos en la pantalla principal se llenarán con la información del dueño (Nombre, Teléfono, Correo) y del auto (Marca, Modelo, Año).



2.3. Solución de Problemas

- **Problema:** La cámara no se abre o da error.
 - *Solución:* Asegúrese de que ninguna otra aplicación (Zoom, Teams) esté usando la cámara. Verifique la conexión USB.
- **Problema:** El sistema lee la placa pero no muestra datos.
 - *Solución:* Significa que la placa es legible pero no existe en la base de datos. Registre el vehículo en el sistema SQL.
- **Problema:** Lectura incorrecta de caracteres.
 - *Solución:* Mejore la iluminación sobre la placa o acerque la cámara. Limpie la lente de la cámara.

3. MANUAL TÉCNICO Y DE INSTALACIÓN

Esta sección está dirigida a desarrolladores y administradores de sistemas.

3.1. Especificaciones Técnicas

- **Lenguaje:** Python 3.10.11
- **Interfaz Gráfica (GUI):** Tkinter
- **Visión Artificial:** OpenCV (procesamiento de imagen) y PaddleOCR (reconocimiento de texto basado en Deep Learning).
- **Base de Datos:** SQLite 3 (Archivo local: control_vehicular.db).

3.2. Arquitectura de la Base de Datos

El sistema utiliza una base de datos relacional con dos tablas principales:

1. Tabla: Propietarios

- id_propietario (INT, PK, Auto-incremental)
- nombre (VARCHAR)
- telefono (VARCHAR)
- correo (VARCHAR, Unique)

2. Tabla: Vehiculos

- placa (VARCHAR, PK)
- marca (VARCHAR)
- modelo (VARCHAR)
- anio (INT)
- id_propietario (INT, FK referenciando a Propietarios)

3.3. Guía de Instalación

Siga estos pasos para desplegar el proyecto en un nuevo equipo:

Paso 1: Instalación de Python Descargue e instale Python desde python.org. Asegúrese de marcar la opción "Add Python to PATH".

Paso 2: Instalación de Librerías Abra la terminal (CMD o PowerShell) y ejecute el siguiente comando para instalar las dependencias necesarias:

```
pip install opencv-python paddlepaddle paddleocr
```

(Nota: SQLite y Tkinter vienen incluidos por defecto en Python).

Paso 3: Inicialización de la Base de Datos No es necesario configurar el SQL manualmente. El script main.py incluye una rutina de inicialización automática (preparar_base_datos) que crea el archivo .db y las tablas necesarias la primera vez que se ejecuta el programa.

Paso 4: Ejecución Ejecute el script principal:

```
python main.py
```

4. USO DE LIBRERIAS

A continuación se explica la razón técnica de utilizar cada una de las librerías empleadas en el desarrollo del sistema. Esto permite comprender su importancia dentro del flujo del reconocimiento de matrículas y la interacción con la base de datos.

4.1. OpenCV (cv2)

Justificación:

OpenCV es la biblioteca más utilizada a nivel mundial para **procesamiento de imágenes y visión artificial**. En este proyecto es indispensable porque:

- Permite capturar video en tiempo real desde la cámara.
- Proporciona funciones para convertir imágenes a escala de grises, mejorar contraste y reducir ruido.
- Dibuja recuadros, textos e interfaz visual en la imagen.
- Extrae la región de interés (ROI) donde se ubica la matrícula.

Sin OpenCV, el sistema no podría obtener ni manipular los fotogramas necesarios para el OCR.

4.2. SQLite3

Justificación:

SQLite es un motor de base de datos ligero, rápido y sin necesidad de servidor. Permite almacenar la información del propietario y del vehículo de forma local. Fue elegido porque:

- No requiere instalaciones adicionales.
- Funciona directamente como un archivo .db.
- Permite consultas rápidas para identificar vehículos por su placa.
- Es ideal para sistemas embebidos o proyectos de escritorio.

Gracias a SQLite, el programa realiza búsquedas instantáneas de propietarios al reconocer una placa.

4.3. PaddleOCR

Justificación:

PaddleOCR es un sistema de reconocimiento óptico de caracteres basado en redes neuronales profundas. Fue elegido por varias razones:

- Es uno de los OCR más precisos en textos reales, incluso con placas borrosas.
- Funciona en CPU, evitando problemas con CUDA / GPUs.
- Incluye detección y reconocimiento en un solo modelo.
- Su rendimiento es superior comparado con Tesseract en matrículas modernas.

Esta librería es el “corazón” del sistema, ya que convierte la imagen de la matrícula en texto entendible por la base de datos.

4.4. Tkinter

Justificación:

Tkinter es la librería estándar de Python para interfaces gráficas. Se utiliza para crear la ventana principal del sistema porque:

- No requiere instalaciones adicionales (viene integrada).
- Permite crear botones, etiquetas y cuadros de texto.
- Fácil de personalizar y suficientemente potente para una interfaz profesional.
- Es ideal para aplicaciones administrativas y sistemas de control.

Sin Tkinter, el usuario no tendría una interfaz visual para consultar información o iniciar el escaneo.

4.5. Logging

Justificación:

La librería logging permite controlar el registro de eventos del programa. Aquí se usa para:

- Silenciar mensajes innecesarios de PaddleOCR.
- Mantener el programa limpio y sin saturación de logs en consola.

Facilita un funcionamiento más profesional del entorno del programa.

4.6. OS

Justificación:

La librería os se utiliza para tareas relacionadas con el sistema operativo:

- Verificar si existe la base de datos.
- Eliminarla para reconstruirla desde cero.
- Manipular archivos locales.

Es necesaria para automatizar la creación del archivo control_vehicular.db.

Enlaces:

Enlace al repositorio:

<https://github.com/Hellbat369/Evidencias-t-picos-de-IA/tree/main/Unidad4/Detector%20de%20Placas>

Enlace al video de YouTube:

<https://youtu.be/2idQCKZoiG0>